

PART A

1. จงหาอนุสเกียนของ
- e^x
- ,
- $\cos x$
- และ
- $\sin x$

และจาการอนุสเกียนที่หาได้จงบอกว่าฟังก์ชันทั้งสามเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันหรือไม่บนช่วง $(-\infty, \infty)$ เพราะเหตุใด (3 คะแนน)

$$\begin{aligned}
 W(e^x, \cos x, \sin x) &= \begin{vmatrix} e^x & \cos x & \sin x \\ e^x & -\sin x & \cos x \\ e^x & -\cos x & -\sin x \end{vmatrix} \\
 &= e^x \left(\begin{vmatrix} -\sin x & \cos x \\ -\cos x & -\sin x \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\cos x & -\sin x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} \right) \\
 &= e^x(1 - 0 + 1) \\
 &= \boxed{2e^x}
 \end{aligned}$$

Since Wronskian is not equal to 0 anywhere, then all three functions are linearly independent on $(-\infty, \infty)$.

2. จงให้เหตุผลว่าทำไมสมการ $(1-x)y'' + xy' - y = 2x^3 - 6x^2 + 6x$ จึงเป็นปรกติบนช่วง $(1, \infty)$ และจงหาผลเฉลยบริบูรณ์ของสมการนี้บนช่วง $(1, \infty)$ โดยให้พิจารณาจากฟังก์ชัน e^x , x และ x^3 (8 คะแนน)

Since every coefficients are polynomials of x , they are differentiable everywhere. The condition that $1-x \neq 0$ is satisfied for any $x \in (1, \infty)$. Therefore this equation is normal on $(1, \infty)$.

Solve the relative homogenous equation.

Try $y = c_1 e^x$;

$$(1-x)c_1 e^x + xc_1 e^x - c_1 e^x = 0$$

is true for all c_1 , so $c_1 e^x$ is a solution.

Try $y = c_2 x$;

$$xc_2 - c_2 x = 0$$

August 1, 2026

is true for all c_2 , so c_2x is a solution.

Since these 2 solutions are linearly independent, the complementary function is

$$y_c = c_1e^x + c_2x$$

Solve the particular integral.

Try $y = x^3$

$$6(1-x)x + 3xx^2 - x^3 = 2x^3 - 6x^2 + 6x$$

$$6x - 6x^2 + 2x^3 = 2x^3 - 6x^2 + 6x$$

Therefore x^3 is the particular integral.

The complete solution is

$$y = c_1e^x + c_2x + x^3$$

3. ลวดสปริงเส้นหนึ่งถูกยึดปลายบนติดกับเพดาน เมื่อนำวัตถุหนัก 6 ปอนด์ มาผูกติดไว้ที่ปลายล่างของลวดสปริง จะทำให้ขดลวดสปริงยืดออก 6 นิ้ว ถ้าดึงวัตถุนี้ลงมาต่ำกว่าตำแหน่งสมดุล 4 นิ้ว แล้วปล่อยด้วยการผลักวัตถุขึ้น ด้วยความเร็ว $\frac{8}{3}$ ฟุต/วินาที จงหาสมการของการเคลื่อนที่ของวัตถุพร้อมทั้งบอกค่าแอมพลิจูด และมุมทั้งช่วง (10 คะแนน)

The governing equation is (positive x direction is downward)

$$mg - kx = m\ddot{x}$$

Using the equilibrium case

$$mg = kx_0$$

$$k = \frac{mg}{x_0}$$

$$k = \frac{6 \text{ lb} \cdot 32 \text{ ft/s}^2}{0.5 \text{ ft}}$$

$$k = 384 \text{ lb/s}^2$$

August 1, 2026

Rewrite the equation as

$$\begin{aligned}
 k(x_0 - x) &= m\ddot{x} \\
 (384 \text{ lb/s}^2)(0.5 \text{ ft} - x) &= (6 \text{ lb})\ddot{x} \\
 32 - 64x &= \ddot{x} \\
 (D^2 + 8^2)x &= 32 \\
 x(t) &= A \sin(8t + \phi_0) \text{ ft}
 \end{aligned}$$

Use initial conditions

$$\begin{aligned}
 x_0 &= A \sin(\phi_0) \text{ ft} \\
 \frac{1}{3} &= A \sin(\phi_0) & \text{(i)} \\
 x'(0) &= 8A \cos(\phi_0) \text{ ft/s} \\
 -\frac{8}{3} &= 8A \cos(\phi_0) \\
 -\frac{1}{3} &= A \cos(\phi_0) & \text{(ii)}
 \end{aligned}$$

$$(i)^2 + (ii)^2;$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{9} + \frac{1}{9} &= A^2 \\
 A &= \frac{\sqrt{2}}{3} & \text{(iii)}
 \end{aligned}$$

Substitute (iii) into (i);

$$\begin{aligned}
 \sin(\phi_0) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\
 \phi_0 &= \frac{\pi}{4}, \pi - \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

Since $\frac{\pi}{2} < \phi_0 < \pi$;

$$\phi_0 = \frac{3\pi}{4}$$

The motion equation is

$$x(t) = \frac{\sqrt{2}}{3} \sin\left(8t + \frac{3\pi}{4}\right) \text{ ft}$$

Amplitude is $\boxed{\frac{\sqrt{2}}{3} \text{ ft}}$ and angle of departure is $\boxed{\frac{3\pi}{4} \text{ rad}}$.

August 1, 2026

4. สมการของการเคลื่อนที่ของวัตถุพร้อมทั้งบอกค่าแอมพลิจูด และมุมทั้งช่วง
ถ้าเราทราบว่าสมการของการเคลื่อนที่ของวัตถุคือ $x(t) = \frac{1}{3} \sin(\pi t - \frac{\pi}{4})$

4.1 จงหา แอมพลิจูด คาบ และความถี่ของการเคลื่อนที่ (1.5 คะแนน)

Amplitude is $\boxed{\frac{1}{3}}$. Period is $\boxed{2}$. Frequency is $\boxed{\frac{1}{2}}$.

- 4.2 จงหาตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ เมื่อเวลา 1 วินาที หลังจากปล่อยให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของการเคลื่อนที่ของวัตถุ ณ ขณะนั้น (3.5 คะแนน)

$$\begin{aligned} x(1) &= \frac{1}{3} \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \boxed{\frac{1}{3\sqrt{2}}} \\ x'(1) &= \frac{\pi}{3} \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \boxed{\frac{\pi}{3\sqrt{2}}} \\ x''(1) &= \boxed{-\frac{\pi^2}{3\sqrt{2}}} \end{aligned}$$

The object is travelling in $+x$ direction and is getting accelerated into $-x$ direction.

PART B

5. จงเติมเฉพาะคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้โดยไม่ต้องแสดงวิธีทำ (20 คะแนน)

5.1 ผลเฉลยปริบูรณ์ของสมการ $D(D - 3)y = 0$ (2 คะแนน)

$$\boxed{y = c_1 + c_2 e^{3x}}$$

5.2 ผลเฉลยปริบูรณ์ของสมการ $(D^2 - 2D + 2)^2 y = 0$ (2 คะแนน)

$$\boxed{e^x(c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + c_4 x^3)}$$

August 1, 2026

- 5.3 ผลเฉลยบริบูรณ์ของสมการสมการเอกพันธ์สัมพัทธ์ของสมการ $(D - 2)^2(D^2 + 2D + 5)y = e^x$ (2 คะแนน)

$$e^{2x}(c_1 + c_2x) + e^{-x}(c_3 \cos(2x) + c_4 \sin(2x))$$

- 5.4 ผลเฉลยเฉพาะหรือปริพันธ์เฉพาะของสมการ $(D - 2)^2(D^2 + 2D + 5)y = e^x$ (2 คะแนน)

$$\frac{1}{8}e^x$$

- 5.5 ผลเฉลยบริบูรณ์ของสมการสมการเอกพันธ์สัมพัทธ์ของสมการ $y^{(4)} + 4y'' = \sin x$ (2 คะแนน)

$$c_1 + c_2x + c_3 \cos(2x) + c_4 \sin(2x)$$

- 5.6 ผลเฉลยเฉพาะหรือปริพันธ์เฉพาะของสมการ $y^{(4)} + 4y'' = \sin x$ (2 คะแนน)

$$-\frac{1}{3} \sin x$$

- 5.7 ตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์อันดับต่ำที่สุดที่ลบข้าง xe^{2x} (2 คะแนน)

$$(D - 2)^2$$

- 5.8 ตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์อันดับต่ำที่สุดที่ลบข้าง $e^{-x} \sin 3x$ (2 คะแนน)

$$(D - 1)^2 + 9$$

- 5.9 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวอันดับต่ำที่สุดที่มี e^x และ x^2 เป็นผลเฉลย (2 คะแนน)

$$(D - 1)D^3$$

August 1, 2026

- 5.10 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวอันดับต่ำที่สุดที่มี $x \cos 2x$ และ $x^2 e^x$ เป็นผลเฉลย (2 คะแนน)

$$(D^2 + 4)^2(D - 1)^3$$

6. จงหาผลเฉลยเฉพาะของสมการ $y''' + y'' = 0$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 1$ (5 คะแนน)

Rewrite the equation as

$$D^2(D - 1)y = 0$$

The general solution is

$$y = c_1 + c_2x + c_3e^x$$

Solve for the coefficients

$$y''(0) = c_3e^0$$

$$1 = c_3$$

$$y'(0) = c_2 + c_3e^0$$

$$0 = c_2 + 1$$

$$-1 = c_2$$

$$y(0) = c_1 + c_2(0) + c_3e^0$$

$$2 = c_1 + 1$$

$$1 = c_1$$

Therefore the particular solution is

$$y = 1 - x + e^x$$

August 1, 2026

PART C

7. จงหาปริพันธ์เฉพาะของสมการ $y'' - y = \frac{3}{2}(1 - \cos 2x)$ โดยวิธีเทียบสัมประสิทธิ์ (7 คะแนน)

Find complementary function

$$(D^2 - 1)y = 0$$

$$y_c = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$$

Find annihilator differential operator of $\frac{3}{2}(1 - \cos 2x)$

$$Q(D) = D(D^2 + 4)$$

Solve general solution of this homogenous equation

$$Q(D)P(D)y = 0$$

$$D(D^2 + 4)(D^2 - 1)y = 0$$

$$y = c_1 + c_2 \sin 2x + c_3 \cos 2x + c_4 e^x + c_5 e^{-x}$$

$$y_q = c_1 + c_2 \sin 2x + c_3 \cos 2x$$

Suppose the particular integral is in the same form as y_q

$$y_p = k_1 + k_2 \sin 2x + k_3 \cos 2x$$

$$(D^2 - 1)y_p = \frac{3}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$-k_1 - 5k_2 \sin 2x - 5k_3 \cos 2x = \frac{3}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$k_1 = -\frac{3}{2}$$

$$k_2 = 0$$

$$k_3 = \frac{3}{10}$$

The particular integral is

$y_p = -\frac{3}{2} + \frac{3}{10} \cos 2x$

August 1, 2026

8. จงใช้ตัวดำเนินการผกผันหาปริพันธ์เฉพาะของสมการ $(D^2 - 9D + 18)y = e^{e^{-3x}}$ (5 คะแนน)

$$\begin{aligned}
 (D - 6)(D - 3)y &= e^{e^{-3x}} \\
 y &= \frac{1}{(D - 6)(D - 3)} e^{e^{-3x}} \\
 &= \frac{1}{D - 6} e^{3x} \int e^{-3x} e^{e^{-3x}} dx \\
 &= \frac{1}{D - 6} e^{3x} \int -\frac{1}{3} e^{e^{-3x}} d(e^{-3x}) \\
 &= \frac{1}{D - 6} e^{3x} - \frac{1}{3} e^{e^{-3x}} \\
 &= -\frac{1}{3} e^{6x} \int e^{-6x} e^{3x} e^{e^{-3x}} dx \\
 &= -\frac{1}{3} e^{6x} \int -\frac{1}{3} e^{e^{-3x}} d(e^{-3x}) \\
 &= \boxed{\frac{1}{9} e^{6x + e^{-3x}}}
 \end{aligned}$$

9. จงใช้ตัวดำเนินการผกผันหาปริพันธ์เฉพาะของสมการ $(D^2 + 9)y = x \cos x$ (6 คะแนน)

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{D^2 + 9} x \cos x &= \frac{1}{D^2 + 9} x \operatorname{Re}(e^{ix}) \\
 &= \operatorname{Re} \left(\frac{1}{D^2 + 9} x e^{ix} \right) \\
 &= \operatorname{Re} \left(e^{ix} \frac{1}{(D + i)^2 + 9} x \right) \\
 &= \operatorname{Re} \left(e^{ix} \frac{1}{D^2 + 2iD - 1 + 9} x \right) \\
 &= \operatorname{Re} \left(\frac{e^{ix}}{8} \frac{1}{1 - (-D^2 - 2iD)/8} x \right) \\
 &= \operatorname{Re} \left(\frac{e^{ix}}{8} \left(1 - \frac{2iD}{8} \right) x \right) \\
 &= \operatorname{Re} \left(\frac{e^{ix}}{8} \left(x - \frac{i}{4} \right) \right) \\
 &= \frac{1}{8} \operatorname{Re} \left((\cos x + i \sin x) \left(x - \frac{i}{4} \right) \right) \\
 &= \boxed{\frac{1}{8} x \cos x + \frac{1}{32} \sin x}
 \end{aligned}$$

August 1, 2026

10. จงหาปริพันธ์เฉพาะของสมการ $(D^3 + D^2 - 2D)y = e^{2x}$ โดยวิธีแปรพารามิเตอร์ (7 คะแนน)

Find complementary function

$$\begin{aligned} m^3 + m^2 - 2m &= 0 \\ m^2 + m - 2 &= 0 \quad \text{or} \quad m = 0 \\ (m - 1)(m + 2) &= 0 \\ m &= -2, 1 \end{aligned}$$

Therefore

$$y_c = c_1 + c_2 e^{-2x} + c_3 e^x$$

Solve for Wronskian

$$\begin{aligned} W(1, e^{-2x}, e^x) &= \begin{vmatrix} -2e^{-2x} & e^x \\ 4e^{-2x} & e^x \end{vmatrix} \\ &= -6e^{-x} \end{aligned}$$

Let

$$y_p = u_1(x) + u_2(x)e^{-2x} + u_3(x)e^x$$

Find each component

Find u_1 ;

$$\begin{aligned} u_1' &= e^{2x} \frac{\begin{vmatrix} e^{-2x} & e^x \\ -2e^{-2x} & e^x \end{vmatrix}}{W} \\ &= e^{2x} \frac{2e^{-x}}{-6e^{-x}} \\ &= -\frac{1}{3}e^{2x} \\ u_1 &= -\frac{1}{6}e^{2x} \end{aligned}$$

August 1, 2026

Find u_2 ;

$$\begin{aligned}
 u_2' &= -e^{2x} \frac{\begin{vmatrix} 1 & e^x \\ 0 & e^x \end{vmatrix}}{W} \\
 &= e^{2x} \frac{e^x}{-6e^{-x}} \\
 &= -\frac{1}{6}e^{4x} \\
 u_2 &= -\frac{1}{24}e^{2x}
 \end{aligned}$$

Find u_3 ;

$$\begin{aligned}
 u_3' &= e^{2x} \frac{\begin{vmatrix} 1 & e^{-2x} \\ 0 & -2e^{-2x} \end{vmatrix}}{W} \\
 &= e^{2x} \frac{-2e^{-2x}}{-6e^{-x}} \\
 &= \frac{1}{3}e^x \\
 u_3 &= \frac{1}{3}e^x
 \end{aligned}$$

The particular integral is

$$y_p = -\frac{1}{6}e^{2x} - \frac{1}{24}e^{2x} + \frac{1}{3}e^{2x}$$

$$\boxed{y_p = \frac{1}{8}e^{2x}}$$

PART D11. จงหาปริพันธ์เฉพาะของสมการ $(D^2 - 3D + 1)y = x^2 + 15 \sin 2x$

(8 คะแนน)

First part;

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{D^2 - 3D + 1}x^2 &= (1 - (D^2 - 3D) + (D^2 - 3D)^2)x^2 \\
 &= x^2 - 2 + 6x + 18 \\
 &= x^2 + 6x + 16
 \end{aligned}$$

August 1, 2026

Second part;

$$\begin{aligned}
\frac{1}{D^2 - 3D + 1} \sin 2x &= \frac{1}{-2^2 - 3D + 1} \sin 2x \\
&= -\frac{1}{3} \frac{1}{D + 1} \sin 2x \\
&= -\frac{1}{3} e^{-x} \int e^x \sin 2x \, dx \\
&= -\frac{1}{3} e^{-x} \frac{4}{5} \left(\frac{1}{2} e^x (-\cos 2x) + \frac{1}{4} e^x (\sin 2x) \right) \\
&= \frac{1}{15} (2 \cos 2x - \sin 2x)
\end{aligned}$$

The particular integral is

$$y_p = x^2 + 6x + 16 + 2 \cos 2x - \sin 2x$$

12. จงหาผลเฉลยบริบูรณ์ของสมการ $4x^2 y'' + 8xy' + y = x^3$ (6 คะแนน)

This is a Cauchy-Euler equation. Substitute $x = e^z$, then

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} = D(D-1) \cdots (D-n+1)y \text{ if } D = \frac{d}{dz}$$

The equation becomes

$$4D(D-1)y + 8Dy + y = 0$$

$$(4D^2 + 4D + 1)y = 0$$

$$\left(D + \frac{1}{2}\right)^2 y = 0$$

$$y_c = e^{-z/2} (c_1 + c_2 z)$$

$$y_c = x^{-1/2} (c_1 + c_2 \ln x)$$

August 1, 2026

The particular integral is

$$\begin{aligned}
 y_p &= \frac{1}{4(D + 1/2)^2} e^{3z} \\
 &= \frac{1}{4} e^{-z/2} \iint e^{z/2} e^{3z} (dz)^2 \\
 &= \frac{1}{14} e^{-z/2} \int e^{7z/2} dz \\
 &= \frac{1}{49} e^{3z} \\
 &= \frac{1}{49} x^3
 \end{aligned}$$

The complete solution is

$$y = x^{-1/2}(c_1 + c_2 \ln x) + \frac{1}{49}x^3$$

13. จงหาผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลังรอบจุดสามัญ $x = 0$ ของสมการ $y'' - xy' - y = 0$
(เขียนผลเฉลยให้เห็นอย่างน้อยถึงพจน์ x^5)

(10 คะแนน)

Let $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0 \\
 \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0 \\
 2a_2 - a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n - n a_n x^n - a_n x^n &= 0
 \end{aligned}$$

Solve for coefficients

$$\begin{aligned}
 a_2 &= \frac{a_0}{2} \\
 a_{n+2} &= \frac{1}{n+2} a_n
 \end{aligned}$$

August 1, 2026

Let $a_0 = c_1$ and $a_1 = c_2$, then

$$\begin{aligned}a_2 &= \frac{c_1}{2} \\a_3 &= \frac{c_2}{3} \\a_4 &= \frac{c_1}{8} \\a_5 &= \frac{c_2}{15}\end{aligned}$$

The solution is

$$y = c_1 \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + \cdots \right) + c_2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{15} + \cdots \right)$$